# MISURE ELETTRONICHE — mercoledì 14 febbraio 2007

**Prof. Cesare Svelto** — **Quinto appello AA 2006/2007**

**Tempo a disposizione 2 ore** — **Aula N.0.1 ore 13.00**

**Cognome e nome:** _____ _____ *(stampatello)*

**Matricola e firma** __ __ __ __ __ __ _____ *(firma leggibile)*

**Esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 (10 + 9 + 6 + 7 =32p)** *(crocettare)*

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

# SOLUZIONI

**(35 min)** **Esercizio 1**

*(svolgere su questo foglio e sul retro)*

1) Una pista da sci è inclinata di $\theta$=20 ° dall'orizzontale e questo angolo è stato misurato con $U(\theta)$=6 ° con $k_\theta$=3. Uno sciatore di discesa libera si lancia sulla pista (velocità iniziale $v_0$=0) e scende per un percorso rettilineo di 400(2) m, misurati lungo la pista.

1a) Se gli attriti vari comportano una perdita complessiva del 60 % nel trasferimento tra energia potenziale ed energia cinetica, quanto vale la velocità $v_1$ dello sciatore al termine del percorso?

1b) Si calcoli l'incertezza relativa della velocità finale e si dica quale delle variabili misurate ne fornisce il contributo più rilevante.

1c) Si calcoli l'incertezza estesa $U(v_1)$ con $k_{v1}$=2 e si esprima la misura di $v_1$ con l'incertezza tipo in notazione compatta.

1d) Si misura la velocità finale dello sciatore contando il tempo di attraversamento di due fotocellule poste a distanza $d$=0.5 m ±2 mm. Il tempo di attraversamento è pari a 83 333 conteggi di un oscillatore (*clock*) al quarzo a 5 MHz. Quanto vale questa seconda misura di velocità: $v_2 \pm u(v_2)$?

1e) Si discuta la compatibilità tra le misure di velocità $v_1$ e $v_2$.

**Nota:** si utilizzi una precedente misura dell'accelerazione di gravità sulla pista che ha fornito $g$=9.806 65(2) m/s$^2$

**1a)** Il cammino percorso lungo la pista è $l$=400±2 m.

L'angolo di inclinazione della pista è $\theta$=20±2 °=0.349±0.035 rad.

Il dislivello della pista è dunque $h=l\sin\theta$=136.81 m.

L'energia potenziale è $E_p=mgh$ e l'energia cinetica acquisita, pari al 40 % dell'energia potenziale persa durante la discesa, è $E_c=\frac{1}{2}mv_1^2=0.4E_p$. Si ricava dunque: $\boldsymbol{v_1}=\sqrt{0.8gh}$ **=32.761 m/s** (≅118 km/h).

**1b)** $u(h)=\sqrt{\left[\frac{\partial h}{\partial l}\right]^2 u^2(l)+\left[\frac{\partial h}{\partial \theta}\right]^2 u^2(\theta)}=\sqrt{[\sin\theta]^2 u^2(l)+[l\cos\theta]^2 u^2(\theta)}=\sqrt{0.47+173.07}\text{ m}\cong 13\text{ m}$

$u_r(g)=u(g)/g\cong 2\times10^{-6}$ e $u_r(h)=u(h)/h\cong 9.6\times10^{-2}$

$u_r(\boldsymbol{v_1})=\sqrt{\frac{1}{4}u_r^2(g)+\frac{1}{4}u_r^2(h)}\cong(1/2)u_r(h)\cong$ **$4.8\times10^{-2}$** quasi totalmente dovuta alla misura dell'angolo $\theta$.

**1c)** $u(v_1)=v_1u_r(v_1)$=1.573 m/s=1.6 m/s e dunque $\boldsymbol{U(v_1)=k_{v1}u(v_1)}$**=3.2 m/s**, con $k_{v1}$=2

La misura di $v_1$ con l'incertezza tipo in notazione compatta è dunque $v_1$=32.8(1.6) m/s

**1d)** $d$=0.5 m con $u(d)=2\times10^{-3}$ m e $u_r(d)=u(d)/d=4\times10^{-3}$

$T_c=1/f_c=1/(5\ \text{MHz})=0.2\ \mu\text{s}$.

$T=N_cT_c=16.666$ ms con $u(T)=T_c/\sqrt{12}=5.8\times10^{-8}$ s e $u_r(T)=u(T)/T=3.5\times10^{-6}$

$v_2=d/T=30.00012$ m/s

$u_r(v_2)=\sqrt{u_r^2(d)+u_r^2(T)}\cong u_r(d)=4\times10^{-3}$ essendo $u_r(d)>>u_r(T)$.

$u(v_2)=v_2u_r(v_2)=0.12$ m/s e dunque la seconda misura di velocità è $\boldsymbol{v_2=30.00\pm0.12}$ **m/s**

**1e)** Siamo in presenza di due misure indipendenti della stessa grandezza che hanno fornito valori di misura diversi tra loro. Valutiamo la compatibilità tra le due misure secondo il criterio di compatibilità standard che prevede di confrontare la distanza tra i due valori con una combinazione delle due incertezze standard, secondo la relazione: $|v_1-v_2|<k_{\text{comp}}\sqrt{u^2(v_1)+u^2(v_2)}$ con $k_{\text{comp}}$=1,2,3 fattore di copertura per la valutazione della compatibilità. Sostituendo i valori numerici del caso, si ottiene: $|32.8\ \text{m/s}-30.00\ \text{m/s}|<k_{\text{comp}}\sqrt{(1.6\ \text{m/s})^2+(0.12\ \text{m/s})^2}\cong k_{\text{comp}}(1.6\ \text{m/s})$ ovvero $2.8/1.6<k_{\text{comp}}$ e dunque $\boldsymbol{k_{\text{comp}}>1.75}$.

Vi è dunque **compatibilità** tra le due misure **per un fattore di copertura** $\boldsymbol{k_{\text{comp}}=2}$ e naturalmente anche per un fattore di copertura $k_{\text{comp}}$=3 mentre non si ha la compatibilità per $k_{\text{comp}}$=1.